

LAPORAN TUGAS FINAL
CYBER THREAT INTELLIGENCE

**Threat Intelligence & Vulnerability Assessment on WPA2-Personal
Networks: From 4-Way Handshake Capture to MitM Risk Mitigation**

MATA KULIAH: CYBER THREAT INTELLIGENCE



DISUSUN OLEH:

NAMA : MUH. TAZKIYAH ISLAM KAMALUDDIN
NIM :105841110823
KELAS : JK-A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

1. Deskripsi Proyek

Proyek ini menganalisis tingkat keamanan protokol WPA2-Personal (PSK) pada jaringan rumah melalui teknik penangkapan paket data (packet capture) dan analisis 4-Way Handshake. Proyek ini bertujuan untuk memetakan potensi ancaman (Threat Intelligence) yang memanfaatkan kerentanan jaringan nirkabel serta memberikan rekomendasi mitigasinya berbasis kerangka kerja MITRE ATT&CK®.

Spesifikasi Lingkungan Pengujian

- Sistem Operasi : Kali Linux (Rolling Edition)
- Interface Nirkabel : wlan0 (Mode Terkelola) → wlan0mon (Mode Monitor)
- Tools Utama : Wireshark, airmmon-ng, airodump-ng, Flareshot
- Target Network (AP) : SSID GGS_BAWAH | BSSID D6:01:C3:6F:21:1D | Channel 1
- Klien Uji (HP) : MAC Station 5E:B5:5E:60:C8:46
- File Output Capture : /home/lazy/Downloads/uas/captures/wpa2_handshake-04.cap

2. Dokumentasi Proses Pelaksanaan Praktikum

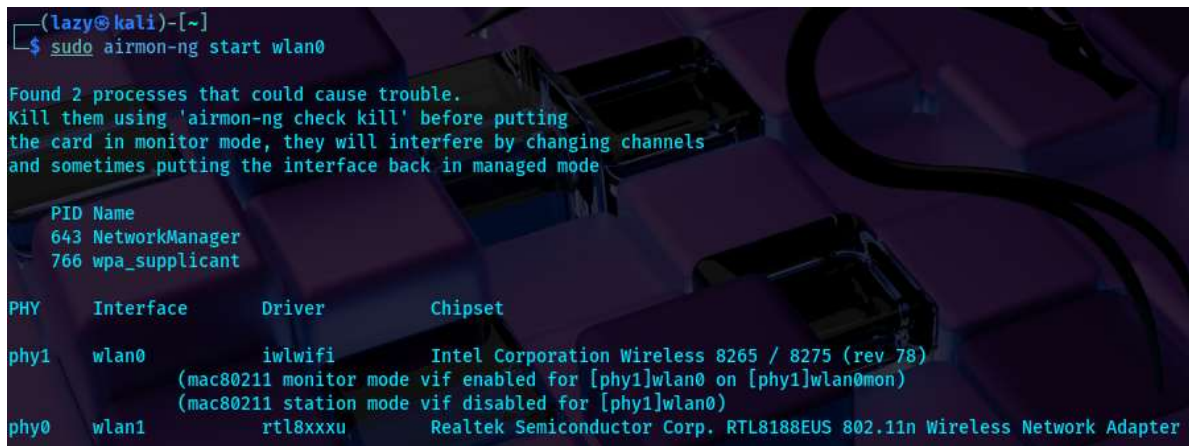
2.1 Persiapan & Aktivasi Mode Monitor

2.1.1 Mengaktifkan Monitor Mode (wlan0mon)

Mode monitor diaktifkan agar kartu jaringan dapat menangkap seluruh lalu lintas frame IEEE 802.11 yang melintas di udara tanpa perlu terasosiasi (login) terlebih dahulu ke Access Point.

Perintah yang dijalankan:

```
sudo airmmon-ng start wlan0
```



Gambar 1. Bukti Pengaktifan Mode Monitor (wlan0mon)

2.2 Pemindaian & Discovery Jaringan Target (GGS_BAWAH)

Pemindaian dilakukan secara menyeluruh menggunakan airodump-ng untuk menemukan informasi detail mengenai jaringan target GGS_BAWAH.

Perintah pemindaian:

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

Hasil parameter jaringan yang didapatkan:

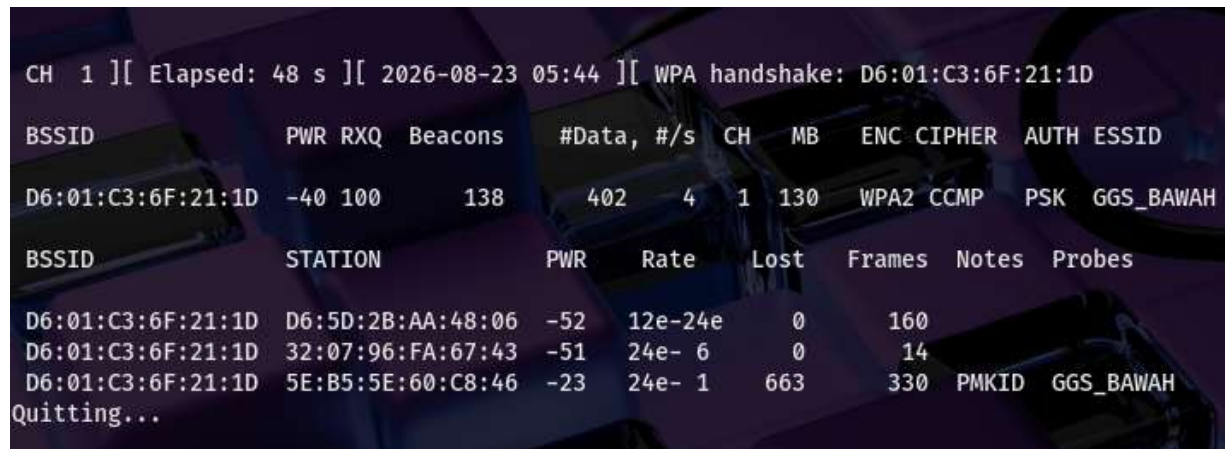
- ESSID Target : GGS_BAWAH
- BSSID (MAC AP) : D6:01:C3:6F:21:1D
- Channel (CH) : 1
- Enkripsi : WPA2 / CCMP / PSK

2.3 Perekaman Paket & Penangkapan Handshake EAPOL

Perekaman paket data difokuskan pada Channel 1 dan BSSID D6:01:C3:6F:21:1D. Selama perekaman berlangsung, HP klien dilakukan reconnect (matikan lalu nyalakan Wi-Fi) untuk memancing pertukaran 4-Way Handshake.

Perintah perekaman terfokus:

```
sudo airodump-ng --bssid D6:01:C3:6F:21:1D -c 1 -w  
~/Downloads/uas/captures/wpa2_handshake wlan0mon
```



CH 1][Elapsed: 48 s][2026-08-23 05:44][WPA handshake: D6:01:C3:6F:21:1D											
BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID	
D6:01:C3:6F:21:1D	-40	100	138	402 4	1	130	WPA2	CCMP	PSK	GGS_BAWAH	
BSSID	STATION		PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes			
D6:01:C3:6F:21:1D	D6:5D:2B:AA:48:06		-52	12e-24e	0	160					
D6:01:C3:6F:21:1D	32:07:96:FA:67:43		-51	24e- 6	0	14					
D6:01:C3:6F:21:1D	5E:B5:5E:60:C8:46		-23	24e- 1	663	330	PMKID			GGS_BAWAH	

Quitting...

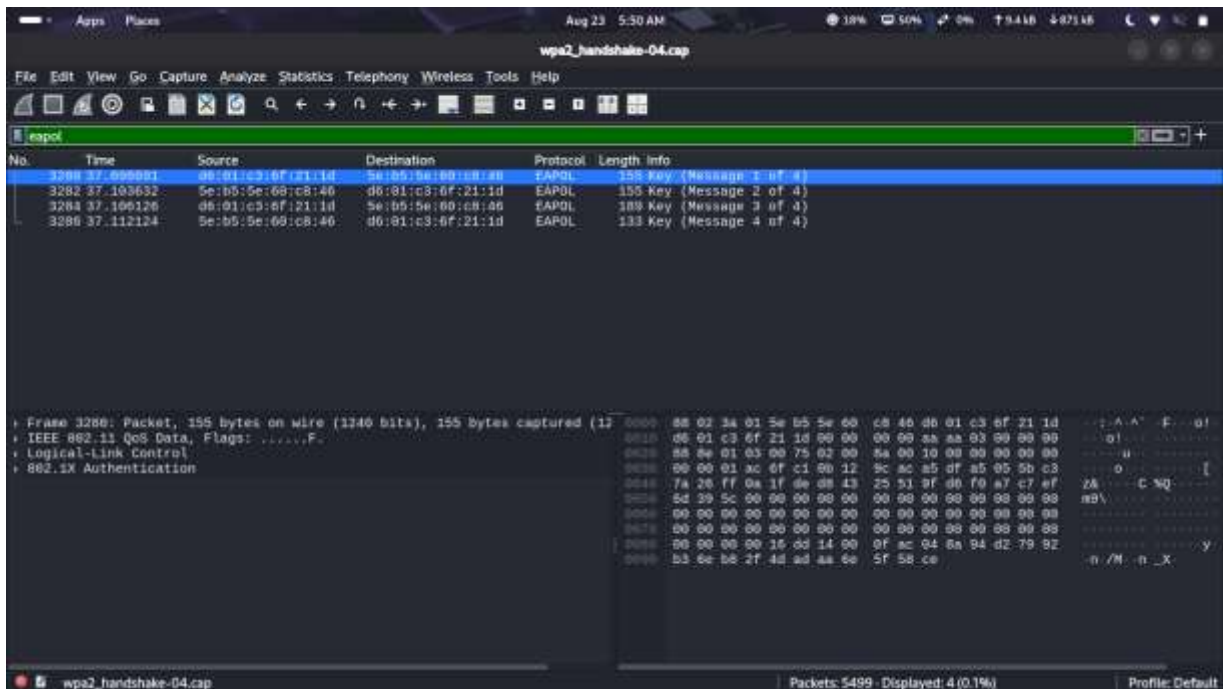
Gambar 2. Bukti Notifikasi Terminal [WPA handshake: D6:01:C3:6F:21:1D]

2.4 Analisis Frame EAPOL 4-Way Handshake di Wireshark

File hasil capture (wpa2_handshake-04.cap) dibuka menggunakan Wireshark. Menerapkan display filter 'eapol' berhasil mengisolasi 4 paket pertukaran kunci secara sempurna.

Perintah membuka Wireshark:

```
wireshark /home/lazy/Downloads/uas/captures/wpa2_handshake-04.cap
```



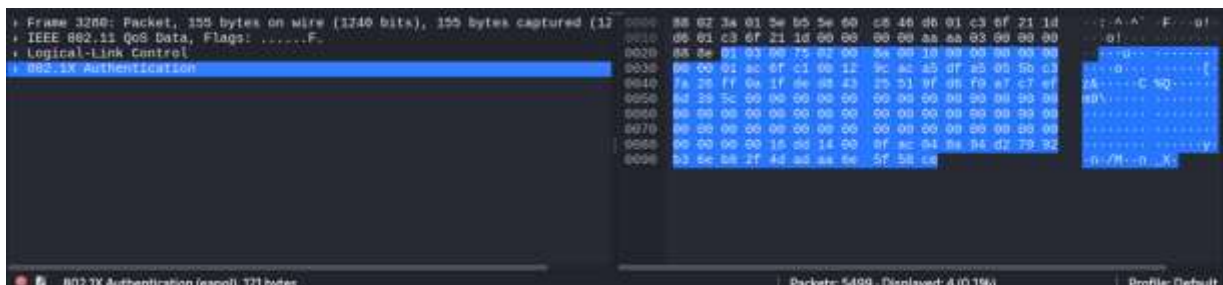
Gambar 3. Tampilan Alur EAPOL Message 1 of 4 hingga 4 of 4 di Wireshark

Rincian Transaksi Paket EAPOL yang Terekam:

- Message 1 of 4 (Frame 3280): AP (D6:01:C3:6F:21:1D) mengirimkan ANonce ke Klien HP (5E:B5:5E:60:C8:46).
- Message 2 of 4 (Frame 3282): Klien HP merespon dengan mengirimkan SNonce dan nilai MIC.
- Message 3 of 4 (Frame 3284): AP mengonfirmasi keabsahan kunci dan mengirimkan GTK terenkripsi.
- Message 4 of 4 (Frame 3286): Klien HP mengonfirmasi pemasangan kunci enkripsi sesi (PTK).

2.5 Inspeksi Detail Struktur Parameter EAPOL Key Data

Dilakukan pemeriksaan mendalam pada panel detail paket Wireshark untuk meninjau struktur protokol 802.1X Authentication beserta Hex Dump data kunci (ANonce, SNonce, dan MIC).



Gambar 4. Detail Struktur Header 802.1X Authentication & Hex Dump Data Kunci

3. Threat Intelligence & Mapping Kerentanan (MITRE ATT&CK)

Berdasarkan analisis data paket asli, potensi ancaman dipetakan ke dalam kerangka kerja MITRE ATT&CK® for Enterprise dan CVE:

Threat Vector / Vektor Serangan	MITRE ATT&CK ID / CVE	Risiko	Deskripsi
WPA2 Handshake Capture & Offline Cracking	T1110.001 – Brute Force: Password Cracking	● High	Penyerang merekam paket EAPOL secara pasif lalu melakukan offline dictionary attack terhadap PTK/PMK.
Adversary-in-the-Middle via ARP Spoofing	T1557.002 – Adversary-in-the-Middle	● Medium-High	Tidak adanya otentikasi ARP memungkinkan pembajakan lalu lintas data lokal.
KRACK – Key Reinstallation Attack	CVE-2017-13077	● High	Memaksa pemakaian ulang nonce acak pada Message 3/4 untuk mendeskripsi lalu lintas tanpa mengetahui sandi.

4. Rekomendasi Mitigasi (Intelligence Action)

- **Penguatan Kebijakan Kata Sandi (Password Policy Hardening)**
Wajib menggunakan Pre-Shared Key (PSK) minimal 16–20 karakter alfanumerik acak dan simbol untuk mencegah serangan offline dictionary attack.
- **Pembaruan Firmware & System Patching**
Rutin memperbarui firmware Access Point dan OS perangkat klien untuk menutup celah KRACK (CVE-2017-13077).
- **Migrasi ke WPA3-Personal (SAE)**
Mengimplementasikan WPA3-Personal yang menggunakan Simultaneous Authentication of Equals (SAE) yang kebal dari serangan offline cracking meskipun paket handshake berhasil ditangkap.
- **Implementasi Wireless Intrusion Prevention System (WIPS)**
Memasang pemantau sinyal nirkabel aktif untuk mendeteksi aktivitas pemindaian mode monitor yang mencurigakan.

5. Kesimpulan & Penutup

- Pengujian teknis pada jaringan GGS_BAWAH membuktikan bahwa alur pertukaran 4-Way Handshake dapat ditangkap secara utuh menggunakan tools airmon-ng dan airodump-ng pada Kali Linux. File capture wpa2_handshake-04.cap berhasil mengisolasi keempat paket EAPOL (Message 1–4).

- Keamanan jaringan WPA2-Personal sangat bergantung pada kompleksitas Pre-Shared Key (PSK). Kata sandi yang lemah berpotensi dipecahkan melalui offline dictionary attack terhadap berkas handshake.
- Pertahanan terbaik adalah penggunaan kunci PSK ber-entropi tinggi serta migrasi ke standar WPA3-Personal (SAE).

Daftar Pustaka & Referensi

- [1] Vanhoef, M., & Piessens, F. (2017). Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2. ACM CCS '17, 1313–1328.
- [2] MITRE ATT&CK®. Technique T1110.001 – Brute Force: Password Cracking. <https://attack.mitre.org/techniques/T1110/001/>
- [3] MITRE ATT&CK®. Technique T1557.002 – Adversary-in-the-Middle: ARP Cache Poisoning. <https://attack.mitre.org/techniques/T1557/002/>
- [4] IEEE Computer Society. (2016). IEEE Std 802.11-2016 – Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.
- [5] Wi-Fi Alliance. (2018). WPA3™ Security Technology Specification. Wi-Fi Alliance Whitepaper.
- [6] NIST NVD. (2017). CVE-2017-13077 Detail. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-13077>